

简要报告

数据集

- 来源

PitchBook平台：全球领先的私募股权（PE）、风险投资（VC）及并购（M&A）数据平台。

- 整体结构

由19个相互关联的表格组成，核心实体为公司（Company），外围实体包括人员（Person）、投资人（Investor）、交易（Deal）、行业（Industry）、赛道（Vertical）等。各表通过 ID 字段（如 `companyid`、`personid`、`investorid`、`dealid`）连接。

- 详细内容（根据内容划分成不同的模块）

1、公司核心档案

表名	行	核心字段	内容说明
<code>company</code>	100	<code>companyid</code> , <code>businessstatus</code> , <code>companyfinancingstatus</code> , <code>yearfounded</code> , <code>hqcountry</code> , <code>hqcity</code> , <code>description</code> , <code>keywords</code> , <code>ticker</code> , <code>ownershipstatus</code>	公司静态属性，包括经营状态、融资状态、成立年份、总部地点、描述、关键词、股票代码等。
<code>companyindustryrelation</code>	195	<code>companyid</code> , <code>industrycode</code> , <code>industrygroup</code> , <code>industrysector</code> , <code>isprimary</code>	公司所属行业分类（多对多）。采用三层体系：代码→组→部门。 <code>isprimary</code> 标记主行业。
<code>companyverticalrelation</code>	212	<code>companyid</code> , <code>vertical</code>	更细粒度的赛道标签，如 <code>Artificial Intelligence & Machine Learning</code> , <code>FinTech</code> , <code>CleanTech</code> , <code>SaaS</code> 。
<code>companylocationrelation</code>	194	<code>companyid</code> , <code>city</code> , <code>state</code> , <code>country</code> , <code>locationtype</code> , <code>locationstatus</code>	办公地点（总部/分部）。 <code>locationtype</code> 包括 <code>Primary HQ</code> , <code>Regional Office</code> 等。
<code>companyemployeehistoryrelation</code>	389	<code>companyid</code> , <code>date</code> , <code>employeecount</code>	员工数量的时间序列（月度/年度），可用于追踪公司成长曲线。

2、人员与团队

表名	行	核心字段	内容说明
person	550	personid, gender, location	人员基本属性（性别、位置）。其他履历信息在关系表中。
_sample_person_roles	1023	personid, companyid, fulltitle, startdate, enddate, iscurrent, is_founder, joined_within_2y_of_founding, source_table	辅助表，合并了董事会、任职、顾问三类角色，是分析人员与公司关系的最便捷入口。
personpositionrelation	913	personid, entityid, entitytype, fulltitle, startdate, enddate, iscurrent, positionlevel	完整任职经历（包括非样本公司）。entitytype 可为 Company 或 Fund。
personeducationrelation	548	personid, institute, degree, major_concentration, graduatingyear	教育背景（学校、学位、专业、毕业年份）。
personboardseatrelation	692	personid, companyid, roleonboard, startdate, enddate, iscurrent, representingid	董事席位记录。representingid 指向所代表的投资方 ID。
personadvisoryrelation	92	personid, entityid, advisorytitle, startdate, enddate, iscurrent	顾问角色（通常为外部专家）。
companyboardteamrelation	558	companyid, personid, fulltitle, isonboard, iscurrent, startdate, enddate, roleonboard	公司视角的董事会/管理团队成员，与 personboardseatrelation 互补。

3、交易与融资

表名	行	核心字段	内容说明
deal	359	dealid, companyid, dealtype, announceddate, dealsize, postvaluation, premoneyvaluation, vcround, dealstatus, raisedtodate, revenue, ebitda	融资/并购/债务等交易详情。dealtype 包括 Early Stage VC, Later Stage VC, Merger/Acquisition, Debt - General, IPO 等。
dealinvestorrelation	648	dealid, investorid, investorinvestmentamount, isleadinvestor, leadpartnerid, numberofsharesacquired	每轮交易的投资人明细。isleadinvestor 标记领投方。
companyinvestorrelation	520	companyid, investorid, investorsince, investorexit, holding, investortype	公司-投资人关系（持续期），与交易表互补。

4、投资人档案

表名	行	核心字段	内容说明
investor	500	investorid, primaryinvestortype, yearfounded, hqcountry, investornativecurrency, preferreddealsize, preferredcompanyvaluation, preferrededgeography, preferredinvestmenttypes	投资机构/个人画像及投资偏好。primaryinvestortype 包括 Venture Capital, Angel (individual), PE/Buyout, Corporate Venture Capital, Asset Manager 等。

5、竞争与相似性

表名	行	核心字段	内容说明
companycompetitorrelation	156	companyid, competitorid, competitordescription, competitorprimaryindustrycode, competitorverticals	公司认定的竞争对手列表。 competitorid 关联到另一家公司。
companysimilarrelation	845	companyid, similarcompanyid, similarityscore, similarityrank, similarprimaryindustrycode, similarverticals	PitchBook 算法生成的相似公司列表（含相似度得分），可用于对照组构建。

6、新闻与外部信息

表名	行	核心字段	内容说明
companynewsrelation	1	companyid, publishdate, url, title, source, byline	公司相关新闻记录，包含发布日期、URL、标题、媒体来源、作者。

• 时间覆盖

公司成立年份：2005–2024。

融资事件年份：2007–2025，集中于 2015–2022。

员工记录年份：2010–2026。

• 地理分布

总部主要集中在美国（硅谷、纽约、波士顿）、英国（伦敦）、中国（北京、上海）、以色列等。

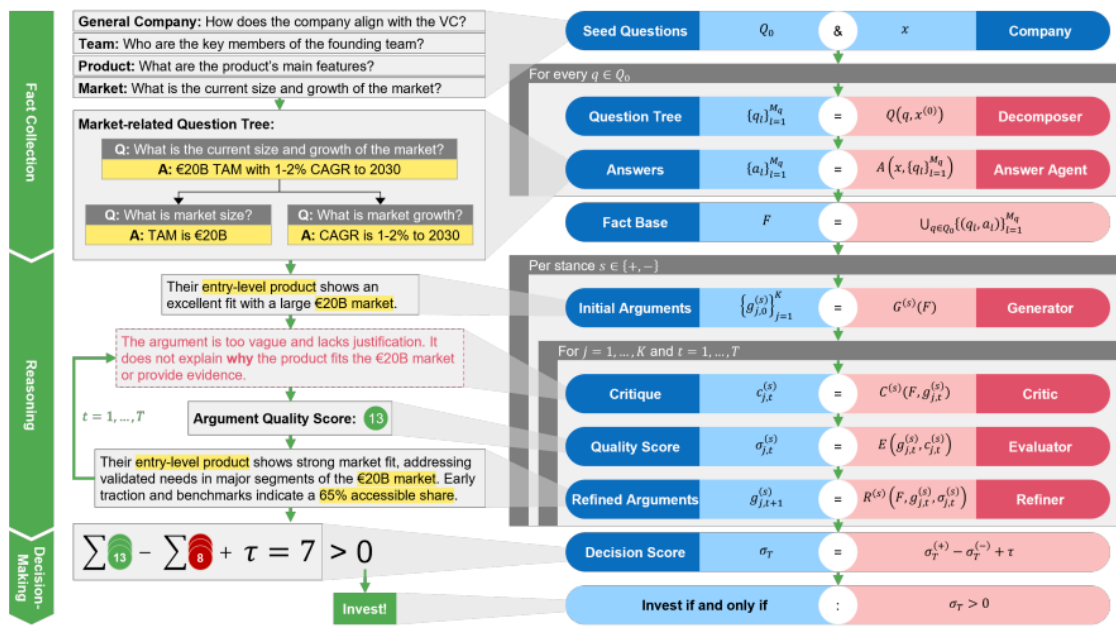
相关论文

DIALECTIC: A Multi-Agent System for Startup Evaluation (EACL 2026 Industry Track)

主要内容

基于大语言模型的多智能体辩论系统，用于早期创业公司的投资评估。该系统通过模拟风险投资（VC）投资委员会的**迭代辩论过程**，生成可解释的、论据驱动的投资建议。与传统的单次 LLM 预测不同，DIALECTIC 强调 **迭代论证**。先收集事实，再生成支持/反对投资的论据，然后通过批评和精炼提升论据质量，最终输出决策分数和排名。这使得系统既能提供高可解释性，又能适应真实 VC 投资中反复假设、挑战、修正的决策模式。

方法



整体流程分为三个阶段：事实收集、推理辩论、决策输出。

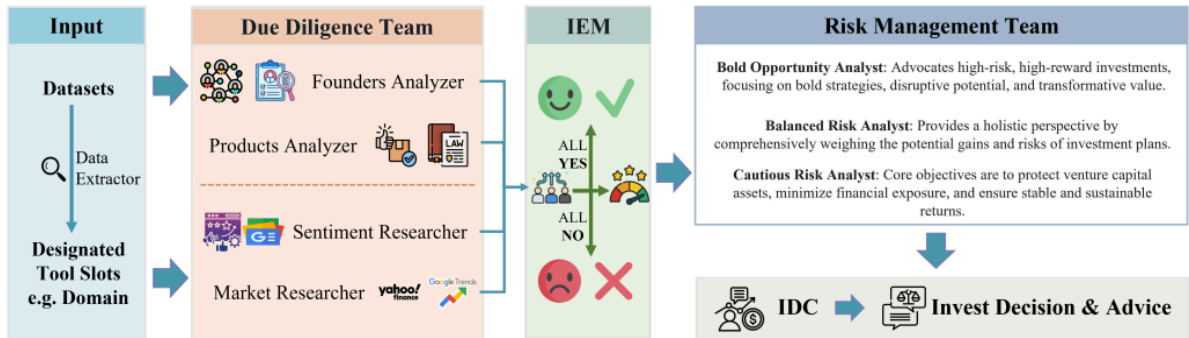
- 事实收集阶段：**预定义了 4 个种子问题，分别对应 VC 关注的四个核心维度：公司概况（行业、发展阶段、地理适配性）、团队（创始人经验、履历）、产品（核心功能、技术、知识产权）、市场（规模、增长、客户需求）。针对每家公司的具体行业，LLM 将每个种子问题递归分解为层次化问题树，生成更细粒度的子问题，按后序遍历问题树，回答每个子问题，最终得到一组结构化的**事实对（问题，答案）**，作为后续辩论的基础。
- 推理辩论阶段：**为每个立场（支持投资 / 反对投资）分别维护一组论据，并通过多轮迭代优化论据质量。
 - 生成器（Generator）：**根据事实基生成初始论据，每个论据必须引用具体的事，并遵循14个质量维度。
 - 批评者（Critic）：**对每个论据提出批评意见，同样引用事实基。
 - 评估者（Evaluator）：**使用 **14 个维度的论据质量评分体系**，对每个（论据, 批评）对进行打分，输出质量分数。
 - 精炼者（Refiner）：**根据评估分数，对论据进行修改和优化，生成更高质量的论据。
- 决策阶段：**计算最终存活论据的质量分数之和，从而可以对多个创业公司进行排序，供投资人根据带宽筛选。

VCAF: A Multi-Agent Framework for Venture Capital Decision-Making Using Synthetic Startup Data (NeurIPS 2025 Workshop)

- 主要内容

构建一个多智能体大语言模型框架，用于风险投资（VC）的早期投资决策支持。该框架能够分析创业公司的定性信息（如团队、产品、市场），生成可解释的投资建议，并在合成数据集上验证其有效性。VCAF 通过多个专业智能体分工协作，模拟 VC 机构的尽职调查、风险评估和投资委员会讨论流程，最终输出投资概率、估值区间以及结构化的投资报告。

- 方法



VCAF 采用 **Claude-3.7-Sonnet** 作为核心推理引擎，并组织为四个模块：

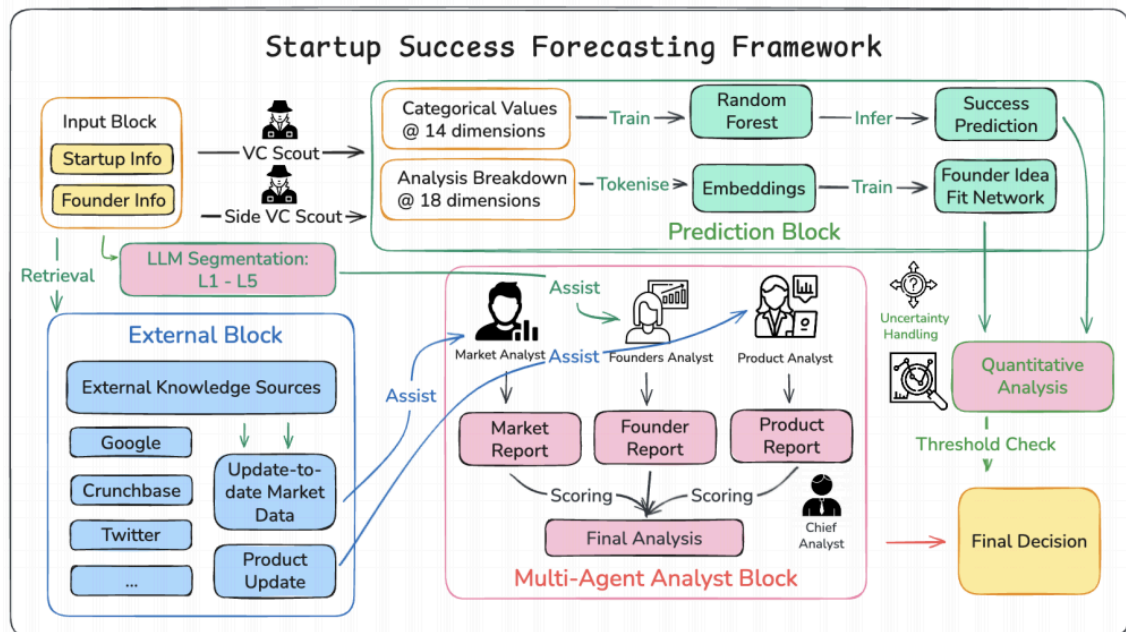
- Due Diligence Team**：四个专门智能体，通过tool slots调用外部 API 收集信息，防止数据泄露：
 - 情感研究员 (Sentiment Researcher)**：分析 Google News 和社交媒体，评估公众情绪、趋势和事件影响。
 - 市场研究员 (Market Researcher)**：聚合 Google Trends 和 Yahoo Finance 数据，评估市场规模、增长率和竞争格局。
 - 创始人分析师 (Founders Analyzer)**：评估团队的专业知识、经验和过往记录，生成可信度评分。
 - 产品分析师 (Product Analyzer)**：评估产品/技术成熟度、创新潜力、商业模式可行性和监管因素。
- Investment Evaluation Manager (IEM)**：接收尽职调查团队的输出，生成初步推荐；如果所有分析师意见一致，IEM 直接采纳；如果存在分歧，IEM 平衡支持与反对的论点，给出加权推荐。
- Risk Management Team**：包含多个具有不同风险偏好的分析师：**风险偏好型 (Risk-Seeking)**、**中立型 (Neutral)**、**保守型 (Conservative)**，各自评估市场波动、信用风险、运营脆弱性，然后汇总成风险感知的决策建议。
- Investment Decision Committee (IDC)**：整合尽职调查团队、IEM 和风险管理团队的输出。估算**成功概率**和**估值区间**，并考虑当前市场条件和分析师预测，输出最终的投资决策和可操作的建议。

Startup Success Forecasting Framework: A Multi-Agent Framework for Startup Success Prediction (NeurIPS 2025 Workshop)

- 主要内容

构建一个多智能体混合框架，用于早期创业公司的成功预测。该框架旨在解决纯 LLM 在真实创业数据（成功创业公司占比极低，约 10%）上表现出的“几乎所有创业公司都被预测为成功”的偏差，同时保持预测的可解释性和实用性。SSFF 强调 **LLM和传统机器学习的协同**，通过结构化特征提取、创始人-想法量化匹配和实时市场知识检索，输出平衡且可解释的投资建议。

- 方法



SSFF分为三个核心模块：**分析块 (Analyst Block)**、**预测块 (Prediction Block)**、**外部知识块 (External Knowledge Block)**，最后由首席分析师 (Chief Analyst) 综合输出最终决策。

总结

目前调研到的三篇论文模拟的都是**外部投资方 (VC) 的评估和决策过程**，没有使用多智能体对创业公司内部的角色进行扮演，模拟的不是创业公司自身的运营或战略选择，所以可以考虑模拟尝试模拟创业公司内部的人员 (如 CEO、CTO、CMO、HR 等) 的运营决策或战略选择，探索创业公司内部如何运作才能成功。